Partie N°2 – Le web Front-End

1. Les sites web statiques

Un site Web statique consiste en une série de fichiers HTML, chacun représentant une page physique d'un site Web. Sur les sites statiques, chaque page est un fichier HTML distinct. Lorsque vous visitez la page d'accueil, vous ne visualisez que le fichier de la page d'accueil réelle.

Les sites Web statiques sont assez simples et tous les sites Web ont été construits de cette façon pendant les premières années du World Wide Web.

2. La Différence entre Front-End et Back-end

Tous les sites Web nécessitent un développement **front-end** et **back-end.**

C'est quoi front-end

Le **front-end** est construit à l'aide d'une combinaison de technologies telles que le langage de balisage hypertexte (**HTML**), **JavaScript** et les feuilles de style en cascade (**CSS**).

Les développeurs front-end conçoivent et construisent les éléments de l'expérience utilisateur sur la page Web ou l'application, y compris les boutons, les menus, les pages, les liens, les graphiques, etc.

C'est quoi back-end

Le **back-end**, également appelé côté serveur, se compose du serveur qui fournit les données à la demande, de l'application qui les canalise et de la base de données qui organise les informations.

Par exemple, lorsqu'un client parcourt des chaussures sur un site Web, il interagit avec le frontal. Une fois qu'il sélectionne l'article qu'il souhaite et l'a mettre dans son panier pour effectuer un achat, tous ces informations sont stockées et traitées dans une base de données qui réside sur le serveur.

Quelques jours plus tard, lorsque le client vérifie l'état de sa livraison, le serveur extrait les informations pertinentes, les met à jour avec les données de suivi et les présente via le **front-end**.

3. Présentation des Framework Front-End

Qu'est-ce qu'un Framework ?

Un **Framework** est un ensemble d'outils et de composants logiciels organisés sous forme de bibliothèques.

Un **Framework** permet d'aider les programmeurs dans leur travail en leur proposant des morceaux de code pour mettre en place des fonctionnalités couramment demandées pour des applications. Par exemple, le multilinguisme, la gestion de la sécurité, la modularité (c'est-à-dire la possibilité pour l'utilisateur de personnaliser son interface).

Il faut savoir aussi qu'un projet nécessitera souvent l'utilisation de plusieurs **Framework**. En effet, les **Framework** sont généralement spécialisés dans un domaine bien précis :

- Un **Framework back-end** permet à l'application de communiquer avec la base de données qui renferme des renseignements aussi précieux que les informations sur les utilisateurs, les sessions

en cours, les articles en vente sur votre site. Par exemple : **Laravel** est un Framework PHP pour le Web, **Django** est un Framework Web Python, **Flask** est un **micro Framework** open-source de développement web en Python, **Symfony** un Framework PHP pour créer des applications Web.

- Un **Framework front-end** applicatif permet de créer une interface pour que l'utilisateur puisse utiliser l'application. C'est le cas d'**Angular JS** et **Vue JS**.
- Enfin, un **Framework front-end de présentation** permet de définir l'apparence de l'application pour l'utilisateur. C'est le cas de **Bootstrap**.

Remarques :

- **NodeJS** est **un environnement d'exécution** open source et multiplateforme permettant d'exécuter du code JavaScript en dehors d'un navigateur. **NodeJS n'est pas un Framework** et **ce n'est pas un langage de programmation**.
- **React** est une **librairie JavaScript** pour créer des interfaces utilisateur. **React n'est pas un Framework** comme **Angular**.

Pourquoi utiliser les Frameworks ?

L'utilisation d'un **Framework** n'est pas nécessaire dans un projet informatique, quelle que soit sa taille. Vous pouvez très bien vous en passer. Cependant, un **Framework** est comme un squelette applicatif avec sa boîte à outils qui permet de développer plus rapidement, puisqu'il intègre une bonne partie de l'architecture, et invite les développeurs à suivre les normes de développement et de nommage tendant à une meilleure qualité du code.

Utiliser un **Framework** offre des avantages non négligeables :

- Les développeurs se concentrent uniquement sur la partie métier puisque toutes les couches techniques sont déjà intégrées dans le **Framework**.
- L'architecture permet la séparation des couches techniques logiques afin de faciliter le développement en équipe, la maintenance et l'évolution
- La maintenance et l'évolution du **Framework** sont gérées par l'organisme fondateur.

C'est quoi React ?

React c'est une **librairie JavaScript** développée par **Facebook** pour créer des interfaces utilisateur front-end, certaine personne l'appelle Framework, en général il ne faut pas prendre la tête avec est ce que **React** est une bibliothèque ou Framework, bref **React** c'est un utilitaire qui va nous aider à développer des interfaces utilisateur plus rapidement et facilement.